Cobral Flores Alejandro

Fundamentos de Ingeniería en Software

09/11/26

Grupo: 5601

Reporte

Objetivo general:

Desarrollar e implementar una aplicación movil (app) que sea multiplataforma que permita gestionar los pedidos y el reparto de comida dentro de la escuela, mejorando la experiencia de los estudiantes, para como organizan los pedidos y menus de tacos eficiente para estudiantes, administrativos y docentes, el cual la multiplataforma sea implementado con ionic, node.js, git-Bash y Angular. Los cuales serán para el TESE y así obtener un mejor servicio.

Objetivos específicos:

- Conocer las necesidades de los usuarios: identificar que necesita los estudiantes y el personal de la cafetería mediante encuestas y observaciones para saber como AKDAV puede ayudar a mejorar la compra y la entrega de alimentos dentro del Tecnológico de Estudios Superiores de Ecatepec.
- Diseñar una aplicación movil de usuario: crear prototipos sencillos y claros (Figma) para que los usuarios puedan explorar los alimentos disponibles, consultar sus precios y horarios y realizar sus pedidos sin complicaciones.
- Desarrollar las funciones de AKDAV: Utilizar Ionic y Angular para crear las opciones principales de la aplicación permitiendo que los estudiantes consulten el menu, hagan sus pedidos y conozcan el estado de sus solicitudes.
- Mejorar la organización de los pedidos: ayudar a que el personal de la cafetería pueda organizar la preparación y entrega de los alimentos, buscando reducir el tiempo de espera de los estudiantes durante los recesos.
- Probar y preparar la aplicación para su presentación: realizar pruebas para comprobar que AKDAV funciona correctamente, corregir los errores que se encuentren y preparar la documentación necesaria para presentar el proyecto en la fecha establecida.

Planteamiento del problema:

En la comunidad universitaria del Tecnológico de Estudios Superiores de Ecatepec, estudiantes, docentes y personal administrativo, en el menu del día como del platillo es la principal opción para el consumo diario de alimentos. Sin embargo los servicios actuales presentan principalmente las muchas tradiciones de operación presencial y poco cuenta se realizan de pagos mejores tradicionales de atención presencial o los cuales se realizan pago en efectivo.

Definición del problema:

El modelo actual presenta las deficiencias principales que

impacta la rutina académica:

1. **Gestión ineficiente del tiempo:** Los tiempos de formación entre clases suelen ser breves (generalmente de 10 a 15 minutos). Los largos filas para ordenar y pagar consumen la mayor parte de este tiempo, obligando a los usuarios a comer con prisa o a saltarse los alimentos y tener problemas con la llegada a clase y con la falta de atención y concentración en horas clase.
2. **Saturación en horas pico:** En los horarios de mayor concurrencia, las puntos de ventas colapsan, lo que genera largas filas, aglomeraciones y hace demasiado estrés en los tiempos de preparación.
3. **Falta de visibilidad e información:** Los estudiantes desconocen el menú del día, la disponibilidad de platillos lo que genera largas filas y pérdida de tiempo por parte de los usuarios al tener que esperar solo para consultar la información de la comida en el establecimiento.

Justificación del planteamiento del problema:

La cafetería del TESE es el principal punto de consumo de alimentos para alumnos, docentes y personal administrativo pero su operación sigue un modelo preparado tradicional que no responde a la dinámica del día a día académico. Con tiempos de traslado de apenas 10 a 15 minutos entre clases los largos filas consumen casi todo el receso